Arjuna JEE 2025

Maths

Sequence & Series

DPP: 6

Q1 $\frac{1^3+2^3+3^3+4^3+\ldots 12^3}{1^2+2^2+3^2+4^2+\ldots 12^2}=$

(A) $\frac{234}{25}$

(B) $\frac{243}{35}$

(C) $\frac{263}{27}$

(D) None of these

Q2 Let S denotes the infinite sum $2+5x+9x^2$ $+14x^3+20x^4+\ldots$ where $|x|<1$. Then S equals

(A) $\frac{2-x}{(1+x)^3}$

(B) $\frac{2-x}{(1-x)^3}$

(C) $\frac{2+x}{(1-x)^3}$

(D) $\frac{2+x}{(1+x)^3}$

Q3 The $\mathrm{H.M}$ of two numbers is 4 and A and G satisfies the relation $2A+G^2=27$ then numbers are

(A) $6,3$ (B) $7,8$

(C) $10,5$ (D) $12,6$

Q4 Let α and β be two numbers where $\alpha<\beta$. The geometric mean of these numbers. exceeds the smaller number α by 12
and the arithmetic mean of the same numbers is smaller by 24 than the larger number β, then the value of $|\beta-\alpha|$ is

(A) 40 (B) 42

(C) 44 (D) 48

Q5 If $\sum n=55$ find $\sum n^2=$

(A) 380 (B) 385

(C) 365 (D) 360

Q6 The value of
$5^2+6^2+7^2+\ldots\ldots\ldots+20^2=$

(A) 2840 (B) 2530

(C) 3480 (D) 2020

Q7 The sum $20^3-19^3+18^3\ldots\ldots\ldots+2^3-1^3$ is equal to

(A) 4200 (B) 4100

(C) 4300 (D) 4400

Q8 The sum to n terms of the series
$\frac{1}{1^3}+\frac{1+2}{1^3+2^3}+\frac{1+2+3}{1^3+2^3+3^3}+\ldots$ is

(A) $\frac{n}{n+1}$

(B) $\frac{n}{2(n+1)}$

(C) $\frac{2n}{n+1}$

(D) $\frac{2}{n(n+1)}$

Q9 The sum of the series
$S=1+\frac{1}{2}(1+2)+\frac{1}{3}(1+2+3)+\ldots$ 20
$+\text{ up to}$
terms is

(A) 200 (B) 100

(C) 115 (D) 215

Q10 The sum of first 9 terms of the series
$1^3+\frac{1^3+2^3}{1+3}+\frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5}+\ldots\ldots$ is

(A) 142 (B) 96

(C) 152 (D) 71

Q11 The sum up to n terms of the series
$1+(1+2)+(1+2+3)+\ldots\ldots$ is

(A) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(B) $\frac{n(n+1)(n+3)}{6}$

(C) $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

(D) None of the above

Q12 The sum $\sum_{k=1}^{20}(1+2+3+\ldots\ldots+k)=$

(A) 1540
(B) 4015
(C) 1680
(D) 1640

Q13 The sum of first n terms of the series

$$(1+2)+\left(1+2+2^2\right)+\left(1+2+2^2+2^3\right)+\ldots$$

is

(A) $4\left[2^n+1\right]+n$
(B) $4\left[2^n-1\right]+n$
(C) $4\left[2^n-1\right]$
(D) $4\left[2^n-1\right]-n$

Q14 The sum up to 16^{th} term of the series $\frac{1^3}{1}+\frac{1^3+2^3}{1+3}+\frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5}+\ldots$ is

(A) 420
(B) 320
(C) 464
(D) 446

Q15 If $S_n=1^3+2^3+\ldots\ldots+n^3$ and $T_n=1+2+\ldots\ldots+n$, then

(A) $S_n=T_n$
(B) $S_n=T_n^4$
(C) $S_n=T_n^2$
(D) $S_n=T_n^3$

Q16 Evaluate the sum $1^2+\left(1^2+2^2\right)+\left(1^2+2^2+3^2\right)+\ldots$. upto 22^{nd} term.

Q17 $11^2+12^2+13^2+\ldots 20^2=$

(A) 2481
(B) 2483
(C) 2485
(D) 2487

Answer Key

Q1	(A)
Q2	(B)
Q3	(A)
Q4	(D)
Q5	(B)
Q6	(A)
Q7	(C)
Q8	(C)
Q9	(C)
Q10	(B)
Q11	(C)
Q12	(A)
Q13	(D)
Q14	(D)
Q15	(C)
Q16	23276
Q17	(C)